
STATISTIKA in UVOD V STATISTIKO
Praktični del 2. kolokvija, 8. maj 2024

Čokolada je živilo, ki ga izdelujejo iz praženih in mletih semen kakavovca ter sladkorja. Medtem ko na eni strani čokolada ugodno vpliva na počutje ljudi, na drugi prispeva k epidemiji debelosti, če jo uživamo prepogosto. Na katero izmed teh dveh strani se oseba nagiba, je odvisno predvsem od vrste čokolade, ki jo uživamo.

V podatkovni datoteki *Čokolada* so osnovne značilnosti naključnega vzorca 100 gramskih čokolad, ki jih najdemo na policah v trgovinah po Sloveniji.

1. Beljakovine so makrohranila, ki jih je s hrano treba zaužiti v večjih količinah, saj človeškemu telesu predstavljajo vir energije.

- (a) **Nalogo rešijo samo študenti Medijskih komunikacij:** Na stopnji zaupanja 0,99 oceni povprečno vsebnost beljakovin v čokoladah, ki jih lahko kupimo v Sloveniji.

- (i) Dopolni. (1)

Spodnja meja intervala zaupanja je enaka _____, zgornja pa znaša _____.

- (ii) V kontekstu interpretiraj dobljeni interval: (1.5)

- (b) **Nalogo študenti Medijskih komunikacij izpustijo:** Na stopnji značilnosti 0,01 preveri, ali je povprečna vsebnost beljakovin v 100 gramskih čokoladah, ki jih lahko kupimo v Sloveniji, manjša od 6 gramov.

- (i) Dopolni. (3.5)

Za testiranje v SPSS uporabimo _____ test. Ta test uporabim, saj je

_____. Ker iz SPSS izpisa preberem, da je _____,

smem hipotezo H_0 _____

- (ii) V kontekstu še interpretiraj svojo končno odločitev: (1.5)

2. Kakav, ki je osnovna sestavina čokolade, je izrazit vir maščobnih kislin, in v nasprotju s splošnim prepričanjem velja, da največji delež energije v čokoladi prispevajo maščobe in ne sladkor.

Potemtakem, če drži, da so Lindtove čokolade kvalitetnejše od Milkinih čokolad, morajo v povprečju Lindtove čokolade vsebovati več maščob od Milkinih čokolad. Na stopnji značilnosti 0,11 preizkusi to domnevo na 100 gramskih čokoladah, ki jih lahko kupimo v Sloveniji.

- (a) Na stopnji značilnosti 0,11 preizkusi domnevo, da je vsebnost maščob tako v 100 gramskih Lindtovih kot 100 gramskih Milkinih čokoladah, ki jih lahko kupimo v Sloveniji, porazdeljena normalno.

(i) Dopolni. (3.5)

Za testiranje v SPSS uporabimo _____ test. Ta test uporabim, saj je _____ . Ker iz SPSS izpisa preberem, da je _____ , smem hipotezo H_0 _____ .

(ii) V kontekstu še interpretiraj svojo končno odločitev: (1.5)

- (b) Zdaj pa na stopnji značilnosti 0,11 preizkusi zgornjo domnevo.

(i) Dopolni. (3.5)

Za testiranje v SPSS uporabimo _____ test. Ta test uporabim, saj je _____ . Ker iz SPSS izpisa preberem, da je _____ , smem hipotezo H_0 _____ .

(ii) V kontekstu še interpretiraj svojo končno odločitev: (1.5)

3. Ker surov kakav vsebuje ogromno flavanoilov, ki naj bi pomagali celicam bolje vzdrževati raven krvnega sladkorja, ima čokolada odličen učinek na naše zdravje. Zato z dodajanjem sladkorja v čokolado zmanjšujemo količino surovega kakava, posledično ima taka čokolada manj flavanoilov, kar na koncu pomeni, da s tem zmanjšujemo tudi pozitivne učinke, ki jih ima čokolada na naše zdravje.

Vsi poklicni okuševalci čokolad so tako primorani paziti tudi na količino sladkorja v čokoladah.

- (a) Znanstveniki iz dneva v dan dokazujejo, da so dvojčki povezani na poseben način. In ker sta Alen in Blaž dvojčka, na stopnji značilnosti 0,05 preizkusi domnevo, da imata kot poklicna okuševalca čokolad enak okus.

(i) Dopolni. (3.5)

Za testiranje v SPSS uporabimo _____ test. Ta test uporabimo, saj je _____ . Ker iz SPSS izpisa preberem, da je _____ , smem hipotezo H_0 _____

(ii) V kontekstu še interpretiraj svojo končno odločitev: (1.5)

- (b) V temnih čokoladah je vsebnost sladkorjev manjša kot v mlečnih in belih čokoladah. Zato na stopnji značilnosti 0,05 preizkusi tudi domnevo, da je vsebnost sladkorja v vseh **temnih** 100 gramskih čokoladah, ki jih lahko kupimo v Sloveniji, porazdeljena enakomerno.

(i) Dopolni. (3.5)

Za testiranje v SPSS uporabimo _____ test. Ta test smem uporabiti, saj je _____ . Ker iz SPSS izpisa preberem, da je _____ , smem hipotezo H_0 _____

(ii) V kontekstu še interpretiraj svojo končno odločitev: (1.5)

4. Znano je, da sol ojača in izboljša okus vsake jedi. Malo manj pa je znano, da sol ojača tudi okus čokolade.

- (a) Na stopnji značilnosti 0,01 preizkusi domnevo, da je vsebnosti soli v temnih in mlečnih 100 gramskih čokoladah, ki jih lahko kupimo v Sloveniji, porazdeljena različno.

(i) Dopolni. (2.5)

Ničelna hipoteza H_0 se glasi _____, zato za testiranje uporabim

_____ test, ki pravi, da smem hipotezo H_0 _____.

(ii) V kontekstu še interpretiraj svojo končno odločitev: (1.5)

- (b) Na stopnji značilnosti 0,10 preuči, ali energijska vrednost 100 gramskih čokolad, ki jih lahko kupimo v Sloveniji, kakorkoli povezana z količino soli v njej.

(i) Dopolni. (4.5)

Za testiranje v SPSS uporabimo _____ test. Ta test uporabim, saj je

_____. Ker iz SPSS izpisa preberem, da je _____,

smem hipotezo H_0 _____, dodatno pa mi _____

koeficient pove, da je med spremenljivkama _____ povezanost.

(ii) V kontekstu še interpretiraj svojo končno odločitev: (1.5)
